

PointMarker 機能仕様書

バージョン: 6.2 (2026年5月版) 前バージョン: 6.1 (2026年4月版)

1. プロジェクト概要

1.1 プロジェクト名

PointMarker

1.2 目的

ハイキングマップ画像上にポイント、スポット、ルート、エリアを視覚的にマーキングし、構造化されたJSONデータとして統合管理・出力するWebアプリケーション。データはローカルJSONファイルおよびFirebase Firestoreに永続化できる。

1.3 対象ユーザー

- ハイキング・登山愛好者
- 地理情報管理者
- マップデータ作成者

1.4 技術仕様

- 言語: バニラJavaScript (ES6モジュール)
- UI: HTML5、CSS3、Canvas API
- ファイル処理: File System Access API (フォールバック: 従来のinput要素)
- データ形式: JSON
- ブラウザ要件: ES6モジュール対応ブラウザ、ローカルサーバー必須 (CORS制限回避)
- 推奨ブラウザ: Chrome 86+、Edge 86+ (File System Access API対応)
- デバイス対応: devicePixelRatio補正による高DPI・拡大率対応 (100%~200%)
- 外部依存: Firebase SDK 9.22.0 (compat版、クラウドDB連携用)

2. アーキテクチャ

2.1 フォルダ構造

```
PointMarker/
├── index.html           # メインHTMLファイル
├── styles.css           # スタイルシート
├── docs/                # ドキュメント
│   ├── funcspec-202605.md # 機能仕様書 (v6.2・本書)
│   ├── UsersGuide-202605.md # ユーザーガイド (v6.2)
│   ├── funcspec-202604.md # 機能仕様書 (v6.1・旧版)
│   └── UsersGuide-202604.md # ユーザーガイド (v6.1・旧版)
├── icons/              # SVGアイコン
```

└─ js/	# JavaScriptモジュール
└─ app.js	# メインアプリケーション (PointMarkerApp)
└─ core/	
└─ BaseManager.js	# 基底マネージャークラス (コールバック統合)
└─ Canvas.js	# キャンバス描画管理
└─ data/	
└─ AreaManager.js	# エリア管理
└─ FileHandler.js	# ファイル操作統合管理
└─ PointManager.js	# ポイント管理
└─ RouteManager.js	# ルート管理
└─ SpotManager.js	# スポット管理
└─ firebase/	# Firebase連携 (オプション)
└─ AuthManager.js	# Firebase認証管理
└─ FirebaseClient.js	# Firebaseクライアント初期化
└─ FirebaseSyncManager.js	# Firebase同期マネージャー
└─ FirestoreDataManager.js	# Firestoreデータ操作
└─ firebase.config.js	# Firebase設定 (公開設定)
└─ ui/	
└─ AreaUIManager.js	# エリアUI管理
└─ CanvasEventHandler.js	# キャンバスイベント統合管理
└─ InputManager.js	# 動的入力フィールド管理
└─ LayoutManager.js	# レイアウト・モード管理
└─ MarkerSettingsManager.js	# マーカーサイズ設定管理
└─ PanelDragHandler.js	# コントロールパネルのドラッグ移動 (v6.2 新規)
└─ RouteUIManager.js	# ルートUI管理
└─ UIHelper.js	# UI補助機能 (メッセージ表示等)
└─ ValidationManager.js	# バリデーション統合管理
└─ ViewportManager.js	# ビューポート管理 (ズーム・パン・状態判定)
└─ utils/	
└─ Coordinates.js	# 座標変換 (5座標系)
└─ DragDropHandler.js	# ドラッグ&ドロップ処理
└─ ObjectDetector.js	# オブジェクト検出
└─ ResizeHandler.js	# ウィンドウリサイズ処理
└─ Validators.js	# バリデーション・フォーマット

2.2 設計パターン

- **Managerパターン**: データ管理・UI管理・イベント管理の明確な分離
- **BaseManagerによる統合**: コールバック機能を基底クラスで一元管理 (PointManager、RouteManager、SpotManagerが継承)
- **コールバック駆動の疎結合**: コンポーネント間通信をコールバック経由で実装
- **Canvas API中心の描画**: devicePixelRatio対応の高精度レンダリング

2.3 UIステージ制御

アプリは2つのステージで動作する：

- **Stage 1**: 起動直後。「PNG画像を読み込み」ボタンのみ有効
- **Stage 2**: 画像読み込み後。全編集機能・ファイル操作・ズーム・パンが有効化

3. 機能仕様

3.1 画像管理機能

3.1.1 画像読み込み

- PNG画像ファイルの読み込み（File System Access API優先、非対応時は従来のinput要素使用）
- ドラッグ&ドロップによる画像読み込み対応
- アスペクト比を維持した自動スケーリング
- 読み込み後、画面左下にファイル名を表示
- 画像読み込み後にStage 2へ移行し全操作ボタンを有効化

3.1.2 表示仕様

- **レイアウト**: オーバーレイモード固定（画像を全画面表示、コントロールパネルを右上に重ねて表示）
- **画像配置**: 左上基準（`justify-content: flex-start + align-items: flex-start`）
- **余白**: 最小化（padding: 2px）
- **キャンバスサイズ**: `calc(100vw - 4px) × calc(100vh - 4px)`
- **devicePixelRatio対応**: Windows拡大率125%・150%等の高DPI環境に完全対応

3.2 編集モード

4つの編集モードをコントロールパネルのラジオボタンで切り替える（排他的切り替え）：

モード	マーカー形状	色	デフォルトサイズ
ポイント編集	円形	赤	6px
ルート編集	菱形	オレンジ	6px（選択） / 4px（非選択）
スポット編集	正方形	青	12px
エリア編集	小菱形（頂点） + ピンク多角形	DeepPink	6px

3.3 ポイント編集機能

3.3.1 ポイント操作

- **追加**: キャンバスクリックでポイントを配置、ポップアップ入力ボックスでIDを入力
- **ID形式**: `X-nn`形式（例：A-01、B-12）
 - 全角文字は自動的に半角へ変換
 - 小文字は自動的に大文字へ変換
 - 数字部分は2桁ゼロ埋め
- **移動**: ドラッグ&ドロップ（ポイント編集モード時のみ）
- **削除**: 空白IDを入力してフォーカスを外す、またはEscapeキー押下
- **重複チェック**: ID入力時にリアルタイムで重複検出・赤枠表示
- **空白ID削除**: JSON出力時に空白IDのポイントは自動除外

3.3.2 表示

- ポイント数をコントロールパネルにリアルタイム表示

- ポップアップIDラベルの表示/非表示切り替え（チェックボックス）
-

3.4 ルート編集機能

3.4.1 ルート管理

- **複数ルート対応:** ドロップダウンで複数ルートを切り替え・管理
- **ルート追加:** 「追加」ボタンで新規ルートを作成
- **ルート削除:** 「削除」ボタンで選択中のルートを削除（確認ダイアログあり）

3.4.2 開始・終了ポイント

- ポイントIDまたはスポット名を設定（入力フィールドはreadonly、クリック時に変更確認ダイアログ表示）
- 変更時に既存中間点をクリア（確認ダイアログあり）
- 設定後はキャンバス上でポイント/スポットをクリックして選択

3.4.3 中間点操作

- **追加:** ルート編集モードでキャンバスをクリック
 - **移動:** ドラッグ&ドロップ（10px閾値で検出）
 - **削除:** 右クリックメニュー、または矩形選択による一括削除
 - **中間点数:** コントロールパネルにリアルタイム表示
-

3.5 スポット編集機能

3.5.1 スポット操作

- **追加:** キャンバスクリックでスポットを配置、ポップアップ入力ボックスで名前を入力
- **移動:** ドラッグ&ドロップ（スポット編集モード時のみ）
- **削除:** 空白名を入力してフォーカスを外す
- **部分一致検索:** ルート編集で開始/終了ポイントにスポット名を指定する際に使用

3.5.2 表示

- スポット数をコントロールパネルにリアルタイム表示
 - スポット名ラベルの表示/非表示切り替え（チェックボックス）
-

3.6 エリア編集機能

3.6.1 エリア管理

- **複数エリア対応:** ドロップダウンで複数エリアを切り替え・管理
- **エリア追加:** 「追加」ボタンで新規エリアを作成、名前を入力
- **エリア削除:** 「削除」ボタンで選択中のエリアを削除（確認ダイアログあり）

3.6.2 頂点操作

- **追加:** エリア編集モードでキャンバスをクリックして頂点を配置
- **移動:** 頂点マーカー（菱形・DeepPink）をドラッグ
- **削除:** 右クリック
- **自動整列:** 頂点は重心を基準とした角度順に自動ソートされ、自己交差を防止

3.6.3 視覚表示

- 頂点間をピンク色の半透明線で結び、多角形として表示
- 編集中のエリアを強調表示（濃いピンク）、非選択エリアは薄いピンクで描画
- エリア名は重心に表示（編集中は白背景、非選択時はグレー背景）
- 頂点数をコントロールパネルにリアルタイム表示

3.7 ズーム・パン機能

操作	内容
ズームイン	0.2倍刻みで拡大（最大5.0倍）
ズームアウト	0.2倍刻みで縮小（最小1.0倍）
パン（上下左右）	50px単位で移動
リセット	初期表示状態（1.0倍、オフセットなし、スクロール原点）に戻る

- ズーム・パン操作に連動してポップアップ入力ボックスの位置を自動更新
- マーカーサイズはズーム倍率によらず画面上で一定サイズを維持（`size / dpr / canvasScale`による二重補正）
- 上限・下限到達時は該当ボタンを自動的にdisabled状態にする

3.7.1 ビュー変換状態の判定（v6.2 新規）

`ViewportManager.isViewTransformed()` により以下のいずれかを満たす状態を「ズーム/パン中」と判定する：

- `canvasRenderer.scale !== 1.0`
- `canvasRenderer.offsetX !== 0` または `offsetY !== 0`
- 地図コンテナ（`.map-container`）の `scrollLeft !== 0` または `scrollTop !== 0`

この判定は、データ読み込み・保存・出力の整合性保証のために利用される（3.13節）。

3.8 マーカーサイズ設定機能

3.8.1 設定ダイアログ

コントロールパネル下部の設定ボタン（歯車アイコン）からアクセス

設定可能な項目（スライダー + 数値入力、単位px）：

項目	範囲	デフォルト
ポイントマーカー	2～12	6
選択ルート中間点	2～12	6
非選択ルート中間点	2～12	4
スポットマーカー	4～20	12
エリア頂点マーカー	2～12	6

- **リアルタイムプレビュー**: ダイアログ内でマーカーサンプルをリアルタイム更新
- **永続化**: 設定値をブラウザのlocalStorageに保存、次回起動時に自動適用
- **初期値リセット**: 「初期値に戻す」ボタンで全サイズをデフォルト値に戻す

3.8.2 タブ構成

設定ダイアログは2タブ構成：

- **マーカーサイズ設定**: 上記マーカーサイズ設定
- **ファイル入出力**: JSONファイルの読み込みと保存（後述）

3.9 ファイル入出力機能（ローカル）

3.9.1 JSON読み込み（インポート）

- 設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「 読み込み」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時ファイル選択ダイアログを起動）
- 選択したJSONファイルからポイント・ルート・スポット・エリアの全データを読み込み
- 既存データはすべてクリアして上書き
- 読み込み完了後に件数をメッセージ表示（水色背景）
- 読み込み後にダイアログを自動クローズ

3.9.2 JSON保存（エクスポート）

- **実行経路1**: 設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「 保存」ボタン
- **実行経路2**: メインパネルの「出力」ボタン（Stage 2で表示）
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時、保存対象選択ダイアログを起動）
- **保存対象選択ダイアログ**: 保存する要素（ポイント・ルート・スポット・エリア）を件数付きで表示し、チェックボックスで選択
- **ファイル名自動生成**:
 - 形式: `[画像名略称]_P[n]_R[n]_S[n]_A[n]-[YYYYMMDD].json`
 - 画像名略称: 画像ファイル名の最初の区切り文字（-, _）の前の部分
 - 例: 画像名が `trail-nishiigawa.png` の場合 → `trail_P10_R2_S5_A1-20260523.json`
 - 0件の要素はファイル名から省略
- File System Access APIが利用可能な場合は保存先を選択可能（デフォルトは画像と同じフォルダ）
- 保存後にダイアログを自動クローズ（設定ダイアログ経由の場合）

3.9.3 データ形式（プロジェクトJSON）

```

{
  "version": "1.0",
  "imageReference": "trail-nishiigawa.png",
  "imageInfo": { "width": 2000, "height": 1500 },
  "exportedAt": "2026-05-23T10:00:00.000Z",
  "data": {
    "points": [
      { "id": "A-01", "x": 512, "y": 340, "index": 1 }
    ],
    "routes": [
      {
        "routeName": "ルート1",
        "startPoint": "A-01",
        "endPoint": "A-05",
        "waypoints": [
          { "x": 600, "y": 400 }
        ],
        "description": ""
      }
    ],
    "spots": [
      { "name": "展望台", "x": 750, "y": 280, "description": "", "category":
"" }
    ],
    "areas": [
      {
        "areaName": "崩落箇所",
        "vertices": [
          { "x": 100, "y": 100 },
          { "x": 200, "y": 150 },
          { "x": 150, "y": 200 }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

座標値 (x, y) は元画像のピクセル座標系（画像の実サイズ基準）で保存する。

3.10 データベース連携機能（Firebase / オプション）

3.10.1 概要

- Firebase Firestore（クラウドデータベース）とのデータ同期
- 起動時にはFirebaseへ接続しない（遅延接続）
- 初回操作時のみ自動的に匿名認証・接続を行う

3.10.2 DB読み込み

- メインパネルの「読み込み」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時Firebase接続・読み込みを開始）
- **二重操作防止**: 読み込み中に再クリックされた場合、「読み込み中です。完了までお待ちください」と警告表示して拒否
- **進捗メッセージ（v6.2 新規）**: 各データ種別の取得時に「{xxx}のデータを読み込み中...」を順次表示（後述 3.12節）
- 読み込み完了後に件数をメッセージ表示（水色背景）

3.10.3 DB保存

- メインパネルの「保存」ボタンから実行
- 実行時に確認ダイアログを表示しない（即時Firebase接続・保存を開始）
- **二重操作防止**: 保存中に再クリックされた場合、「保存中です。完了までお待ちください」と警告表示して拒否
- **進捗メッセージ（v6.2 新規）**: 各データ種別の保存時に「{xxx}のデータを保存中...」を順次表示（後述 3.12節）
- 保存完了後に件数を含むサマリーメッセージを表示（水色背景）

3.10.4 認証状態表示

- Firebase接続中は右上に認証状態パネルを表示（「接続中...」→「ログイン済み」→3秒後に自動消去）
- 接続失敗時は赤背景でエラーメッセージを表示

3.11 メッセージ通知機能

画面中央にオーバーレイ表示。通常メッセージは一定時間後に自動消去、永続メッセージは明示的に消去するまで表示し続ける。

タイプ	背景色	文字色	表示時間	用途
info	水色（#b3e5fc）	紺（#0d47a1）	3秒	通常通知（読み込み完了・選択等）
success	水色（#b3e5fc）	紺（#0d47a1）	3秒	保存・読み込み完了通知
warning	オレンジ（#ff9800）	白	4.5秒	警告（二重操作防止、ビュー変換中の操作拒否等）
error	赤（#f44336）	白	6秒	エラー通知
永続（v6.2）	タイプに準ずる	タイプに準ずる	明示的消去まで	処理中の進捗表示

3.11.1 永続メッセージAPI（v6.2 新規）

`UIHelper.showPersistentMessage(message, type)` / `UIHelper.hidePersistentMessage()` により、処理中に消えない進捗メッセージを表示できる。同IDの既存メッセージは置き換えられる。永続フラグ（`dataset.persistent`）により、`hidePersistentMessage()` から識別される。

3.12 データ操作中の進捗表示機能（v6.2 新規）

Firebase DBの読み込み・保存中、各データ種別の処理開始時に永続メッセージで進捗を表示する。

3.12.1 進捗表示ルール

- データ種別ごとに「{xxx}のデータを{yyy}中…」を表示
 - {xxx} = ポイント | ルート | スポット | エリア
 - {yyy} = 読み込み | 保存
- 件数が0件の種別はスキップ（メッセージも出さず処理もしない）
- 進捗メッセージは処理が完了して次の種別に進む（または最終完了する）まで消えない
- 各種別の処理順は読み込み・保存とも：ポイント → ルート → スポット → エリア

3.12.2 完了メッセージ

全データ処理が完了したら、永続メッセージを消去してから完了サマリーを規定秒数（3秒）表示する：

読み込み時:

読み込みが完了しました。
ポイント: ○件
ルート: ○件
スポット: ○件
エリア: ○件

保存時:

保存が完了しました。
ポイント: ○件
ルート: ○件
スポット: ○件
エリア: ○件

0件の項目はサマリーからもスキップ。全種別とも0件の場合は「データなし」と表示。

3.12.3 エラー時

エラー発生時は永続メッセージを消去してからエラーメッセージ（赤背景）を表示する。

3.13 ビュー変換状態下での操作制限（v6.2 新規）

データの読み込み・保存・出力は、画像が初期表示状態（ズーム1.0倍、オフセット0、スクロール原点）でのみ実行可能とする。これは、ファイル名生成や保存対象選択の整合性、操作ミスの防止を目的とする。

3.13.1 制限対象操作

以下のすべての操作で、実行前に `ViewportManager.isViewTransformed()` をチェックする：

操作	実行経路
DB読み込み	メインパネル「読み込み」ボタン
DB保存	メインパネル「保存」ボタン
JSON出力	メインパネル「出力」ボタン
ファイル読み込み	設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「  読み込み」
ファイル保存	設定ダイアログ「ファイル入出力」タブの「  保存」

3.13.2 拒否時のメッセージ

ビュー変換中に上記操作を試みた場合、警告メッセージ（オレンジ背景・4.5秒）を表示して処理を中断する：

画像がズームまたは移動された状態です。
 ズームボタンの左にある「反時計回りの矢印」アイコン（表示リセット）で元に戻してから実行してください

3.13.3 解除方法

ナビゲーションエリアの「表示リセットボタン」（緑色枠の反時計回り矢印アイコン）を押すと、`scale=1.0, offsetX=0, offsetY=0, scrollTo(0,0)` の状態に戻り、上記操作が再び実行可能となる。

3.14 コントロールパネルのドラッグ移動（v6.2 新規）

3.14.1 概要

画面右上に表示されるコントロールパネルをマウスドラッグで自由に移動できる。これにより、画像上の任意の領域を遮らずに編集作業を進められる。

3.14.2 ドラッグ動作仕様

- **ドラッグハンドル:** パネル最上部のタイトル「Points/Routes Marker」エリア
- **ハンドルの視覚表現:**
 - 背景色: 薄いベージュ (#f5ebe0) でハンドル領域を明示
 - カーソル: `cursor: move` (十字矢印カーソル)
 - パネル幅いっぱい広がる角丸帯状デザイン
- **ドラッグ開始条件:**
 - 左クリック (`button === 0`)
 - ハンドル領域内 (input/button/select/textarea上ではドラッグ開始しない)
- **移動範囲制限:** パネルが完全にビューポート内に収まるよう座標を自動的にクランプ
- **位置管理:** ドラッグ開始時に `right` 指定を `auto` にし、`left/top` で絶対座標制御

3.14.3 実装クラス

js/ui/PanelDragHandler.js に実装。PointMarkerApp のコンストラクタで .controls-sidebar と内部の h2 を取得して初期化する。

4. バリデーション仕様

4.1 ポイントID

- 形式: X-nn (X = 大文字アルファベット1文字、nn = 2桁数字)
- 正規表現: /^[A-Z]-\d{2}\$/
- 自動補正: 全角→半角、小文字→大文字、1桁数字→2桁ゼロ埋め
- 重複チェック: リアルタイムで検出、重複時は赤枠表示

4.2 スポット名

- 空白のみ入力で削除
- 部分一致でルートの開始/終了ポイントとして使用可能

4.3 ルート

- 開始・終了ポイントの存在確認 (ポイントIDまたはスポット名として)
- 存在しない場合はエラーハンドリング

5. 座標系

5種類の座標系を厳密に区別し、CoordinateUtils クラスで変換を統一管理する：

座標系	説明	用途
画像座標系	PNG画像の実ピクセル座標	JSON入出力（永続化）
キャンバス座標系	表示スケール座標（canvasRenderer.baseWidth/Height基準）	描画・UI配置
スクリーン座標系	ブラウザ内の絶対位置	ポップアップ配置
マウス座標系	マウスイベントから得られる座標	入力処理
ズーム・パン座標系	変換行列適用後の座標	ズーム・パン時の逆変換

重要: JSON保存時は必ず画像座標系を使用し、読み込み時はキャンバス座標系に変換する。

6. バージョン履歴

v6.2 (2026年5月版) - 本書

主な変更点:

1. コントロールパネルのドラッグ移動機能の追加

- パネル上部タイトル「Points/Routes Marker」をマウスドラッグで自由に移動可能
- タイトル背景に薄いベージュ（#f5ebe0）を適用してドラッグハンドルを明示
- 新規モジュール `js/ui/PanelDragHandler.js` を追加
- ビューポート外への移動を防止する自動クランプを実装

2. ビュー変換状態下でのデータ操作制限

- ズーム・パン・スクロール中の読み込み・保存・出力操作をブロック
- `ViewportManager.isViewTransformed()` で変換状態を一元判定
- 拒否時に明確な復帰手順を含む警告メッセージを表示
- 対象: DB読み込み・DB保存・JSON出力・ファイル読み込み・ファイル保存（計5経路）

3. データ操作中の進捗メッセージ機能

- DB読み込み・DB保存中、各データ種別ごとに「{xxx}のデータを{yyy}中...」を順次表示
- 0件の種別はスキップ
- 完了時に件数サマリーを規定秒数表示
- 新規API: `UIHelper.showPersistentMessage()` / `UIHelper.hidePersistentMessage()`

v6.1 (2026年4月版)

- 確認ダイアログの削除（DB読み込み・DB保存・ファイル読み込み・ファイル保存の実行前 `confirm` を撤廃）
- 保存完了メッセージのスタイル統一（水色背景に統一）
- 二重操作防止（DB読み込み中・DB保存中の再クリック拒否）

v6.0 (2026年2月版)

- エリア編集機能の追加
- マーカーサイズ設定機能の実装
- プロジェクトデータ一括入出力の実装
- UIマネージャーの分離・再構築（RouteUIManager, AreaUIManager, CanvasEventHandler）
- 保存対象選択ダイアログの追加（件数付きチェックボックス選択）
- 保存ファイル名への日付サフィックス（-YYYYMMDD）付加